INFORME DE INSPECCION PARA DETEMINAR LA INTEGRIDAD MECANICA DE LAS PIEZAS ESTRUCTURALES PARA ANDAMIOS TIPO TUBULAR EN AREAS DE PLANTA ELECTRICA EMPRESA SAMFOR.

SOLICITADO POR: SAMFOR
Ing. Erika López.

ELABORADO POR:
Ing. Javier Rodríguez.

INVERMUL C.A.



Maracaibo, Marzo de 2025

CONTENIDO

Página

1 OBJETIVO 4
2 ALCANCE 4
3 DEFINICIONES 4
3.1 Andamio 4
3.2 Montante 4
3.3 Travesaño 4
3.4 Larguero 4
3.5 Base 5
3.6 Andamio tipo copa (cuplock) ..... ¡Error! Marcador no definido.
4 ZONAS EVALUADAS 5
5 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 5
6 RESULTADOS 6
7 ANALISIS DE RESULTADOS 10
8 CONCLUCIONES 10
9 RECOMENDACIONES 10



LISTA DE FIGURAS

Página

Figura 1. Evaluación e inspección de estructuras de andamios tubular 5
Figura 2. Ensayo de Medición de Espesores, Dureza y Líquido Penetrante.....6
Figura 3. Plataformas de madera.....7

LISTA DE TABLAS

Página

Tabla 1. Descripción de zonas evaluadas. 5
Tabla 2. Resultados de Medición de Espesores por UT tubos Montantes. 7
Tabla 3. Resultados de Medición de Espesores por UT tubos Travesaños. 8
Tabla 4. Resultados de Medición de Espesores por UT tubos largueros. 8
Tabla 5. Medición de Dureza Rockwell RC según la ASTM E18.....9

1 OBJETIVO

El presente informe tiene como objetivo inspeccionar y determinar las condiciones estructurales (integridad mecánica) por separadas que componen una vez armando el andamio tipo tubular, para garantizar el funcionamiento de éste y tenga la capacidad de estar dentro de los parámetros mínimos de seguridad establecidos por las normativas nacionales e internacionales

2 ALCANCE

El alcance de la inspección realizada a las estructuras por separadas mediante ensayos no destructivos a: Montante, Travesaños, Largueros y abrazaderas del andamio tipo tubular mediante la Técnica de inspección visual (VI), inspección de medición de espesores con ultrasonido (UT) e inspección de dureza (HT).

3 DEFINICIONES

Estas definiciones según la norma Venezolana vigente COVENIN 2116-84

3.1 Andamio

Es una estructura de carácter temporal, compuesta por plataformas con sus correspondientes soportes y defensas de protección que se utiliza para sostener obreros y materiales a fin de poder trabajar en sitios inaccesibles desde lugares firme, en el curso de cualquier trabajo de construcción, mantenimiento o demolición.

3.2 Montante

Es el elemento prácticamente vertical, que trasmite las cargas a los apoyos

3.3 Travesaño

Es el elemento del andamio sobre el cual descansa la plataforma de

3.4 Larguero

Es el elemento del andamio que se extiende horizontalmente de montante a montante. Sirve de unión entre montante y eventualmente sostiene travesaño.

3.5 Base

Es el elemento estructural que sirve para repartir la carga del andamio.

4 ZONAS EVALUADAS

En la tabla 1 se muestra las zonas evaluadas, las partes estructural por separadas que conforma un andamio tubular.

En la figura 1 se observa registro fotográfico en referencia a la evaluación e inspección de estructuras de andamios tubulares.

Tabla 1. Descripción de zonas evaluadas.

ZONAS EVALUADAS		
Punto	Descripción	Técnica
Punto 1	Montante de 6 mt de longitud.	IV, Dureza, UT
Punto 2	Travesaño de 3,5 mt de longitud.	IV, Dureza, UT
Punto 3	Largueros de 0,90mt, 1,2mt, 1,5mt de longitud.	IV, Dureza, UT
Punto 4	Accesorios : Abrazaderas	IV , PT



Figura 1. Evaluación e inspección de estructuras de andamios tubular

5 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- COVENIN 2116-84 Andamios Requisitos de Seguridad.
- COVENIN 1042-00 Arneses y Eslingas de Proteccion Requisitos
- PDVSA SI-S-27 Andamios Requisitos de Seguridad.

- OSHA 1926.450 Seguridad en Andamios
- AWS D1.1 Codigo de Soldadura Estructural

6 RESULTADOS

En la Figura 2 se evidencia la realización de medición de espesores y medición de Dureza.

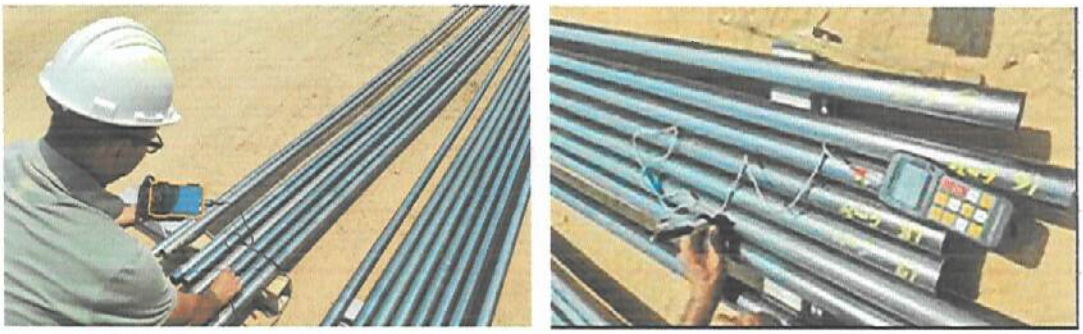


Figura 2. Ensayo de Medición de Espesores, Dureza e Inspección.

En el punto 1: Se inspeccionó un total de 31 montantes de 6 mt de longitud, mediante la técnica de inspección visual se observándose desprendimiento localizado en la pintura, se realizó medición de dureza con un promedio de 93HB, así mismo se realizó la técnica de medición de espesores por medio de Ultrasonido, quedando dentro de los parámetros establecidos en la especificación con espesor de hasta 0,133" en los montantes.

En el punto 2: se realizó inspección a travesaños de 04 de 3,5 mt de longitud, mediante la técnica de inspección visual se evidenció degradación leve en la pintura, se realizó medición de dureza con un promedio de 90HB, así mismo se realizó la técnica de medición de espesores por medio de Ultrasonido, quedando dentro de los parámetros establecidos en la especificación con espesor de hasta 0,125" en los montantes.

En el punto 3: larqueros de 0,90 mt de longitud (01), 1,2 mt de longitud (3), 1,5 mt de longitud (31) de longitud, se realizó inspección visual a los largueros mencionados, mediante la técnica de inspección visual se evidenció desprendimiento leve en la pintura, en la medición de dureza se obtuvieron resultados satisfactorios con un promedio de 95HB, así mismo se realizó la técnica de medición de espesores por medio de Ultrasonido donde se presentó resultados satisfactorios con espesor de hasta 0,127".

En el punto 4: abrazaderas, se inspeccionaron un total de 146 abrazaderas giratorias y 06 formaletas metálicas por medio de la técnica de Inspección Visual (IV) se observó falta de lubricación, en cuanto a integridad mecánica están en buenas condiciones operativas.



Figura 3. ABRAZADERAS Y FORMALETAS.

Tabla 2. Resultados de Medición de Espesores por UT tubos Montantes 6mt (in).

Montante 6mt	A	B	C	D	Montante 6mt	A	B	C	D
1	0,099	0,103	0,102	0,1	17	0,110	0,111	0,112	0,103
2	0,108	0,109	0,106	0,106	18	0,103	0,104	0,104	0,104
3	0,099	0,1	0,106	0,1	19	0,105	0,109	0,105	0,104
4	0,1	0,102	0,1	0,1	20	0,106	0,109	0,106	0,105

5	0,112	0,109	0,111	0,111	21	0,104	0,108	0,105	0,104
6	0,109	0,109	0,108	0,11	22	0,105	0,106	0,109	0,107
7	0,111	0,106	0,106	0,107	23	0,108	0,104	0,105	0,106
8	0,112	0,108	0,105	0,106	24	0,104	0,105	0,103	0,102
9	0,116	0,104	0,109	0,107	25	0,100	0,102	0,101	0,099
10	0,109	0,106	0,105	0,105	26	0,107	0,108	0,105	0,104
11	0,101	0,099	0,102	0,109	27	0,108	0,101	0,107	0,105
12	0,112	0,109	0,105	0,106	28	0,104	0,106	0,103	0,105
13	0,103	0,108	0,103	0,104	29	0,111	0,109	0,110	0,107
14	0,107	0,109	0,104	0,106	30	0,109	0,107	0,105	0,106
15	0,112	0,115	0,110	0,113	31	0,107	0,106	0,105	0,103
16	0,110	0,108	0,109	0,108					

Espesor Nominal: 0,154"
Espesor Mínimo Requerido: 0,090"

Tabla 3. Resultados de Medición de Espesores por UT tubos Travesaños 3,5mt (in).

TRAVESAÑO 3,5mt	A	B	C	D
1	0,124	0,126	0,125	0,124
2	0,12	0,13	0,129	0,126
3	0,099	0,107	0,101	0,106
4	0,097	0,104	0,1	0,1

Espesor Nominal: 0,154"
Espesor Mínimo Requerido: 0,090"

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Tabla 4. Resultados de Medición de Espesores por UT tubos largueros (in).

Larguero 0,9mt	A	B	C	D
1	0,113	0,107	0,101	0,106
Larguero 1,2mt	**A**	**B**	**C**	**D**
1	0,103	0,108	0,106	0,099
2	0,12	0,117	0,124	0,121
3	0,12	0,124	0,128	0,121

Larguero 1,5mt	A	B	C	D	Larguero 1,5mt	A	B	C	D
1	0,193	0,116	0,11	0,108	17	0,110	0,111	0,112	0,103
2	0,106	0,1	0,104	0,109	18	0,103	0,104	0,104	0,104
3	0,1	0,105	0,102	0,104	19	0,105	0,109	0,105	0,104
4	0,107	0,113	0,118	0,112	20	0,106	0,109	0,106	0,105
5	0,123	0,125	0,126	0,124	21	0,104	0,108	0,105	0,104
6	0,124	0,126	0,122	0,128	22	0,105	0,106	0,109	0,107
7	0,121	0,124	0,123	0,129	23	0,108	0,104	0,105	0,106
8	0,12	0,125	0,12	0,119	24	0,104	0,105	0,103	0,102
9	0,094	0,96	0,098	0,103	25	0,100	0,102	0,101	0,099
10	0,115	0,116	0,118	0,12	26	0,107	0,108	0,105	0,104
11	0,121	0,117	0,114	0,12	27	0,108	0,101	0,107	0,105
12	0,12	0,121	0,121	0,121	28	0,104	0,106	0,103	0,105
13	0,12	0,118	0,115	0,121	29	0,111	0,109	0,110	0,107
14	0,123	0,126	0,124	0,122	30	0,109	0,107	0,105	0,106
15	0,123	0,118	0,124	0,129	31	0,107	0,106	0,105	0,103
16	0,124	0,121	0,119	0,117					

Espesor Nominal: 0,154"

Espesor Mínimo Requerido: 0,090"



En la tabla 5 se muestran los resultados de la técnica de medición de Dureza

Tabla 5. Medición de Dureza Rockwell RC según la ASTM E18

DUREZA PROMEDIO DE TUBOS EVALUADOS (HRc)					
	0,9mt	**1,2mt**	**1,5 mt**	**3,5 mt**	**6 mt**
1	51	42	42	53	46,4
2		45	43	50	46
3		44	41	51	45,5
4			45		47
5			52		45
6			51,3		45,5
7			50,4		47
8			51,2		49
9			52		50
Promedio	51	42	47,54	51,5	45,9

7 ANALISIS DE RESULTADOS

- Mediante las técnicas de ensayos no destructivos se puede evaluar de manera tangible la integridad mecánica de. estructuras y cuerpos de andamios, los materiales con aleaciones de acero al carbono presentas fatigas por dobles y por estar sometidos a tensión. En tal sentido se presenta los siguientes resultados.

- Punto 1, 31 montantes 6 mt operativos
- Punto 2, 04 travesaños 3,5mt operativos
- Punto 3, 35 largueros (01 de 0,9mt, 03 de 1,2mt, 31 de 1,5mt) operativos.
- Punto 4, 146 abrazaderas operativas.
- Punto 5, 06 plataforma de madera de 2mt operativas.
- Punto 6, 10 bases niveladoras operativas.

8 CONCLUCIONES

- Desde el punto de vista de integridad mecánica se observó que las zonas evaluadas (puntos 1 montante de 6mt, punto 2 travesaño de 3,5mt, punto 3 larguero de 0,9mt, 1,2mt y 1,5mt, punto 4 abrazaderas y formaletas, presentan excelentes condiciones mecánicas y pueden ser usadas para sus funciones de mantenimiento en referencia al armado y desarmado de andamios tipo tubular continuar operando de manera confiable y segura, bajo las condiciones establecidas por el fabricante.

9 RECOMENDACIONES

- Realizar el mantenimiento respectivo a las roscas de los tornillos pertenecientes a las abrazaderas.
- El tiempo de vigencia de esta inspección es de 2 meses a partir dela fecha de emisión del documento

Aprobado Por:

Ing. Javier Rodríguez.
Ingeniero de Materiales Industriales.
ASNT NDT LEVEL II – UT, VT, LT, MT, RT & PT
Móvil: 0424-6692017

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A.